



卫星制造产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与核心驱动力

1. 主题定义

卫星制造是指为满足通信、导航、遥感等空间任务需求，设计、集成、测试并生产人造卫星及其核心组件的全过程。当前投资主题的核心边界，**聚焦于为全球低轨互联网星座（如中国“星网”、美国“星链”）提供批量化、低成本卫星制造能力的产业环节。**

2. 核心驱动力

- **战略资源争夺的紧迫需求：**近地轨道与频谱资源遵循“先登先占”的国际规则，具有绝对稀缺性。据国际电信联盟（ITU）披露，中国近期一次性提交了约 20.3 万颗卫星的频率与轨道申请，规模空前。为在 7-14 年的规定期限内完成部署，大规模、快节奏的卫星制造与发射成为国家战略的刚性需求。
- **政策体系全面赋能与资本破冰：**2025 年，国家航天局成立“商业航天司”，标志着行业监管进入系统化、专职化的新阶段。同期，上交所明确商业航天企业适用科创板第五套上市标准，为尚未盈利但掌握核心技术的企业打开 IPO 通道，从顶层设计到金融支持形成了完整的政策闭环。
- **技术拐点：工业化量产范式革命：**传统单颗定制、作坊式的卫星生产模式已无法应对万颗级别的星座需求。以“卫星超级工厂”、自动化脉动生产线为代表的工业化制造模式成为必然选择。中国卫星的海南超级工厂规划年产能达千颗，推动单星成本显著下降。“出厂即发射”的制造范式，是产业从实验室走向大规模商业化的关键拐点。
- **下游应用市场持续打开：**手机直连卫星（DTC）正从高端功能向大众消费市场渗透，工信部已设定 2030 年用户超千万的发展目标。此外，遥感数据行业应用、太空算力等新兴场景不断涌现，为卫星数据商业化变现提供了广阔空间。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

卫星制造位于商业航天产业链的中上游，其自身也是一个完整的子产业链。

- **上游：原材料与核心元器件**
 - **高端材料：**包括钛合金、碳纤维复合材料等，用于实现轻量化；耐高温合金用于发动机等部件。

- **核心元器件**：技术壁垒最高、国产替代需求最迫切的环节。主要包括：
 - ◆ **宇航级芯片**：如**星载相控阵 T/R（发射/接收）芯片**，是卫星通信载荷的核心。根据 OFweek 的数据，铖昌科技在此领域市占率超过 80%。
 - ◆ **高精度传感器**：如**星敏感器**，被称为卫星的"太空眼睛"，用于精准定姿。天银机电旗下的天银星际是重要的商业供应商。
 - ◆ **特种元器件**：抗辐照电源管理芯片、高性能连接器（航天电器为龙头）等。
- **中游：卫星平台、有效载荷与总体集成（AIT）**
 - **卫星平台**：即卫星的"公用舱"或"巴士"，提供结构、姿态与轨道控制、电源、热控、测控等基础服务。
 - **有效载荷**：决定卫星功能的核心部分，占总成本比重高（在批量卫星中可达 70%）。主要包括通信载荷（天线、转发器）、遥感载荷（高分辨率相机、SAR 雷达）和导航载荷。
 - **总体集成与测试（AIT）**：将平台与载荷集成为整星，并进行环境试验。这是实现批产化的关键，依赖于"超级工厂"和自动化产线。
- **下游延伸：发射服务与在轨运维**
 - 卫星制造的直接下游是**发射服务**，依赖于可重复使用火箭技术的成熟以降本增效。
 - 卫星入轨后，由**在轨运维**服务商（如航天驭星）提供测控、燃料管理等服务，保障卫星寿命。

2. 关键技术与工艺路径对比

表 1: 卫星制造关键技术/工艺路径对比

技术/工艺	当前主流路径	新兴/前沿路径	产业化阶段与核心挑战
平台构型	模块化、标准化平台（如立方星、微纳卫星平台）	多功能一体化结构（如 3D 打印一体化结构）	主流路径已进入规模化应用；前沿路径处于实验室验证阶段，需解决材料性能与工艺稳定性问题。
通信载荷技术	相控阵天线（柔性、有源）	激光星间链路（一体化集成光路设计）	相控阵天线已是星座卫星标配；激光星间链路是实现高速空间骨干网的关键，SpaceX"星链"已大规模部署，国内处于工程验证与追赶阶段。

制造工艺	传统精密机加工+手工装配	自动化脉动生产线、大型结构件 3D 打印	传统工艺制约产能和成本； 自动化生产线是当前产业升级的核心方向 ；3D 打印在复杂构件制造上优势明显，正向直接制造关键部件发展。
------	--------------	----------------------	---

3. 价值链识别

- **核心环节（高附加值、高技术壁垒）：**
 - a) **核心芯片与高端元器件：**如宇航级 T/R 芯片、星敏感器。技术壁垒极高，直接决定卫星性能，毛利率通常可超过 50%。
 - b) **定制化有效载荷：**尤其是高性能通信和遥感载荷，技术附加值高，是卫星价值差异化的关键。
- **关键瓶颈环节（产能或技术制约）：**
 - a) **批量化 AIT 产能：**当前能够满足星座级需求的自动化总装集成与测试产能稀缺，是制约发射节奏的直接瓶颈。
 - b) **可重复使用火箭运力：**虽不属于制造环节，但其成熟度和发射成本直接影响星座建设的经济性和可行性，是产业爆发的**前置瓶颈**。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

根据产业数据估算，在中国商业航天市场（含全产业链）2025 年预计突破 2.5 万亿元的背景下，卫星制造环节市场规模约 800 亿元，到 2030 年有望增长至 2500 亿元，年复合增长率超过 25%。

从单星成本结构看，在规模化生产的星座卫星中，**有效载荷成本占比最高，可达 60%-70%**；卫星平台成本约占 20%-30%；剩余的集成测试等成本约占 10%。毛利率方面，核心元器件环节（如高端芯片）毛利率可高达 70%以上；有效载荷制造毛利率约 40%-50%；标准化平台制造和 AIT 环节随着量产推进，毛利率可能逐步稳定在 20%-30%区间。

2. 动态价值迁移

- **技术迭代驱动的价值重构：****激光星间通信技术**一旦成熟并大规模应用，将催生对一体化激光终端这一新核心部件的庞大需求，其价值量将向掌握该技术（如极光星通）和核心光学器件的企业集中。同时，**3D 打印技术**若应用于主承力结构，将重塑卫星结构件的制造格局和供应链价值分配。
- **产业化进程中的需求弹性：**当前产业正处于从 "中试"向"量产" 狂奔的阶段。此阶段，价值增长最具弹性的并非最终的整星产品，而是：

- 批量化生产与测试的专用设备。
- 能够满足航天级质量一致性要求的工业软件与智能化管理系统。
- 核心元器件的稳定、大规模供应链保障能力。
- 供需格局与阶段性溢价：在星座建设初期，相控阵 T/R 芯片、高性能星敏感器等关键元器件可能因产能爬坡慢于整星制造需求而出现短期供需失衡，获得溢价。此外，发射工位的稀缺性也可能将价值挤压传导至对发射机会有优先权的卫星制造商。
- 国产替代逻辑下的价值转移：这是国内产业链最核心的投资逻辑之一。价值转移将沿着“从整机到元器件、从低端到高端”的路径发生。在宇航级 FPGA、高性能 ADC/DAC 芯片、特种模拟芯片等领域，一旦国内企业实现技术突破并通过验证，将直接承接原本属于国外供应商的巨额价值，并享受极高的毛利率和估值溢价。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

基于产业链角色与业绩弹性，可将主要上市公司分为四类：

- I. 系统定义者/总装龙头：主导国家级星座建设，订单确定性强，是产业景气的直接风向标。
 - 中国卫星 (600118)：国内唯一的卫星整机制造上市平台，深度参与国家低轨星座建设，据披露承担了“星网”星座约 60% 的份额。其海南超级工厂投产后年产能规划达 1000 颗，规模化降本效应显著。
- II. 关键“卖铲人”/核心部件垄断者：提供高壁垒、高附加值的核心元器件，商业模式优，盈利能力强。
 - 铖昌科技 (001270)：星载相控阵 T/R 芯片的绝对龙头，在商业卫星领域市占率超 80%。深度绑定核心客户，具备“芯片-组件-方案”一体化能力，是技术卡位最硬的公司之一。
 - 天银机电 (300342)：通过子公司天银星际成为国内商业星敏感器龙头，全球市占率约 30%。卫星姿态控制的必需品，随卫星数量线性增长，确定性高。
 - 臻镭科技 (688270)：专注于高性能射频芯片和电源管理芯片，其产品应用于星载通信载荷，毛利率水平极高（2025 年电源管理芯片毛利率达 81%）。
- III. 技术特色专家/关键环节赋能者：在特定技术路径或制造环节具备独特优势。

- **航天电器 (002025)**：航天连接器领域的国家队龙头，受益于单星连接器用量大、要求高的特点，需求随卫星数量激增。
- **极光星通 (非上市)**：专注于激光星间通信终端，技术路径与 SpaceX 趋同，已实现高达 400Gbps 的在轨验证，是国内该前沿领域的领跑者。
- **IV. 生态赋能者/应用服务商**：从卫星数据获取价值，其成长依赖于星座建成和应用落地。
 - **航天宏图 (688066)**：国内遥感应用服务龙头，擅长将遥感数据与行业应用深度结合，提供一体化解决方案。
 - **中科星图 (688568)**：打造数字地球平台，构建遥感应用的"操作系统"，向平台化、生态化发展。

2. 关键公司对比分析表

表 2: 卫星制造产业链核心上市公司对比分析

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
中国卫星	整星制造、AIT 总装	标准化卫星平台、超级工厂自动化产线	国家队（航天科技集团），星网主要承包商	海南超级工厂产能爬坡，目标年产千颗	营收随订单交付爆发，规模化后毛利率有望改善	行业 β 的直接载体；订单可见度高；超级工厂投产为近期催化剂。
铖昌科技	上游：星载相控阵 T/R 芯片	硅基/化合物半导体工艺，毫米波技术	深度绑定核心整星/载荷厂商	募投项目加码产能，应对星座需求	高毛利（70%+）有望维持，营收增长与星座发射节奏强相关	"卖水人"逻辑典范；技术垄断性强，客户粘性高；卫星发射进入密集期是直接催化。
天银机电	上游：星敏感器	高精度光学测量与恒星识别算法	国内外主流卫星制造商	随市场需求动态扩产	营收稳健增长，毛利率保持在较高水平	卫星必备部件，需求刚性；受益于全球星座建设；子公司技术领先。
航天电器	上游：特种连接器/组件	高可靠、抗辐照微小型连接器技术	航天科工、航天科技等国家队	持续推进产能建设以满足航天高需求	连接器业务毛利率近 39%，营收增长确定	单星价值量提升（电子产品增多）；航天发射高景气直接受益。
臻镭科技	上游：射频/电源管	高性能 ADC/DAC、	航天、军工领域重点客	芯片设计公司，产能依	超高毛利率特征显著（2025	高端模拟芯片国产替代核心标的；产

	理芯片	电源芯片设计	户	赖代工，核心在设计能力	年综合毛利率76.23%)	品广泛应用于星载领域，技术壁垒极高。
--	-----	--------	---	-------------	---------------	--------------------

3. 龙头引领与外溢效应

- SpaceX 的"星链"模式定义了"低成本火箭+标准化卫星批量制造+垂直整合生态"的成功范式。其一体化激光终端和自动化卫星工厂的实践，为国内极光星通、中国卫星等企业指明了技术追赶和制造升级的方向。
- 国内龙头中国卫星作为总装平台，其庞大的采购需求将直接拉动上游铖昌科技（T/R 芯片）、天银机电（星敏感器）、航天电器（连接器）等核心供应商的订单。这种"龙头起舞，链上共赢"的格局，是把握产业投资机会的重要线索。
- 政策对可回收火箭的强制引导（如科创板第五套标准要求），将推动资源向蓝箭航天等领先企业集中，其技术突破与产能释放，是下游卫星制造产能得以转化为在轨星座的前置阀门，将系统性提升整个产业链的估值天花板。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

卫星制造主题目前正处在 "从概念验证和导入期，向规模化成长期快速切换" 的关键阶段。

- 概念期（已过）：以技术可行性和政策预期为主要驱动。
- 导入期（当下核心阶段）：以"星网"等国家级星座启动批量招标、核心企业获得大额订单、超级工厂投产为标志，业绩兑现阶段开启。
- 成长期（未来 1-3 年）：随着星座进入密集发射组网，产业链公司营收和利润将呈现指数级增长，是投资获取成长红利的最佳时期。

2. 投资优先级排序

- 首选（配置核心资产）：
 - a) 铖昌科技：逻辑最硬，具备穿越周期的能力。作为产业链瓶颈环节的垄断者，将最大化受益于卫星数量的增长，且盈利质量极高。
 - b) 中国卫星：产业龙头，确定性最强。作为卫星制造的"总出口"，其业绩是行业景气度的最直接体现，具备较大的营收弹性。
- 次选（布局关键环节）：
 - a) 天银机电：需求刚性，格局清晰。星敏感器是卫星标配，公司卡位精准，增长确定性强。

- b) **航天电器**：受益于航天高景气度，连接器等基础元器件需求水涨船高，业绩稳健增长可期。

- **跟踪（关注技术突破与弹性）：**

- a) **与激光通信、3D 打印等颠覆性技术路径相关的非上市公司或初创企业**（如极光星通）。
- b) **有效载荷特色厂商**：在特定类型载荷（如 SAR 雷达、高光谱相机）上具备独特优势的公司。
- c) **在核心元器件领域实现"从 0 到 1"突破的芯片公司。**

3. 关键风险提示

- **技术路线与产业化风险：**

- 可重复使用火箭技术攻关不及预期，将大幅推高发射成本，迟滞星座建设进度，是产业最大的系统性风险。
- 卫星批量化生产中的**质量一致性问题**。从实验室样品到工业品，任何微小的质量缺陷在太空中都可能被放大，导致巨额损失。

- **政策与审批风险：**

- 卫星频率轨位资源的国际协调存在变数，大规模星座的实际部署规模可能低于申请数量。
- 火箭发射许可、卫星数据出境等监管政策的变化可能影响商业进程。

- **市场竞争与估值风险：**

- 当前部分上市公司股价已包含较高预期，估值处于历史高位。需警惕市场情绪过热、短期炒作后资金撤离带来的股价大幅波动风险。
- 随着技术扩散和产能扩张，部分环节（如标准化平台制造）可能在未来出现竞争加剧、毛利率下滑的情况。

- **商业闭环风险：**

- 下游应用（如手机直连、遥感数据服务）的市场接受度和付费意愿培育需要时间，可能无法及时消化天基基础设施的巨大投资，导致商业回报周期长于预期。

结论：卫星制造是商业航天黄金十年最具确定性的起点。投资者应牢牢把握"核心元器件国产替代"和"总装龙头规模放量"两条主线，在产业由导入期迈向成长期的关键窗口，精选具备核心技术壁垒和深度客户绑定的优质企业，同时密切关注技术成熟度与商业化节奏的匹配，以理性应对星辰大海征程中的风浪。